

⑨ 63,42

数学家

Calderon

奇异积分理论

数学家和奇异积分大师 Alberto P. Calderón (1920-98)

Robert A. Fetterman

Fette., RA
王忠玉✓

K826.1

0172.2

艾伯托·考尔德伦 (Alberto Calderón) 是 20 世纪最伟大的数学家之一，他患病后不久，于 1998 年 4 月 16 日去世，享年 77 岁。考尔德伦是傅里叶分析，偏微分方程以及它们相互交叉领域的开拓者。

考尔德伦 1920 年出生在阿根廷的门多萨，他分别在瑞士和他的祖国接受早期教育。他以工程师开始了自己的职业生涯，你能在他的数学研究和他的工作对应用的巨大效益中清楚地看到他的这段经历产生的影响。

考尔德伦从工程师转变为一名数学家，是和一个奇特的故事相联系的，这里涉及到他未来的良师安东尼·齐格蒙特 (Antoni Zygmund)。1948 年，在傅里叶分析方面有一流著作的数学分析巨匠齐格蒙特，他在布宜诺斯艾利斯作了几次报告。在一次考尔德伦参加听讲的报告中，齐格蒙特又推导了一遍 L^p 空间上的希尔伯特 (Hilbert) 变换的有界性证明，这一结论是此领域中最基本的结果之一。希尔伯特变换是分析中最重要的算子之一，同时，它表明了复解析函数从实部到虚部的迁移关系，而且本质上与傅里叶级数的部分和有关。在 L^p 空间的估计即是用函数绝对值的 P 次幂的积分来给出函数大小的估计。

在报告之后，考尔德伦走近齐格蒙特，询问在报告中给出的证明为什么比他书上的证明复杂得多呢？被问得迷惑不解的齐格蒙特回答道，在报告中给出的证法确实就是书上的。最后才弄明白，考尔德伦曾按照他自己通常的习惯——遮盖住书上的每一个定理的证明，努力做出自己的论证，然后把它与书上的证明相核对——学习过齐格蒙特的书，而这一次考尔德伦忘记了去核对齐格蒙特书里的证明，而他自己给出了一个非常好的证明。当齐格蒙特弄清楚事情的原委之后，他认识到考尔德伦的潜力，从而力劝考尔德伦去他当教授的芝加哥大学学习数学。

数学史上最富成果和最有名的合作从此开始。考尔德伦于 1950 年在齐格蒙特的指导下获得博士学位。他们很快就开始了将对分析学带来革命性影响的研究——奇异积分理论 (现今称之为考尔德伦 - 齐格蒙特理论)。

(下转 42 页)

原题：Alberto P. Calderón(1920-98) Mathematician and master of singular integrals 译自：Nature, vol. 394, 9 July, 1998, p.134.

微分结构 (上正明, 1986, 之前有松本幸夫等的先行研究).

其它众多的应该论及的结果有盐田彻治的 Mordell-Weil 格子理论, 金铜诚之的 $K3$ 曲面的自同构的研究, 中山昇在 3 维流形上椭圆曲线的纤维结构的研究等等, 由于笔者才疏浅, 无法介绍, 谨表谦意, 就此搁笔.

(陈治中 译 胡作玄 校)

(上接 63 页)

结果证明, 许多最重要的自然过程 (例如: 电和热的传导) 都可以利用某种看起来发散或是无穷的积分来表示. 然而, 只要进行适当的分析与解释, 这些积分恰好其正、负部有许多可以相消, 使得积分不仅有明确的定义和保持有限, 而且还有良好的性状.

这些奇异积分以希尔伯特变换为其最简单的例子 (一维情况). 有关希尔伯特变换具有良好性状的证明, 最初是通过解析函数的理论来完成的, 然而, 对于大量的应用来说, 人们需要处理高维的奇异积分, 在那里复方法无法运用. 考尔德伦和齐格蒙特为研究奇异积分, 发展了基于实变理论的一整套方法, 这一惊人的成就总结于 1952 年的一篇经典的文章 “关于某些奇异积分的存在性”, 发表在《Acta Mathematica》上.

许多意义重大的应用立刻呈现出来. 例如, 凭借奇异积分理论就可以 (利用 L^p 估计) 对最重要的偏微分算子——拉普拉斯算子进行分析. 后来, 考尔德伦的研究发现, 只要人们愿意把积分看作是向量值, 调和分析中最重要的工具之一 Littlewood-Paley 理论乃是奇异积分理论的一个简单推论. 另一个值得注意的应用出现在伪微分算子及其在几何中的应用, 最著名的涉及 Atiyah-Singer 指标定理. 考尔德伦还能运用奇异积分去证明一类非常一般的偏微分算子的 Cauchy 问题解的唯一性.

还有大量的应用在这里无法提及. 但是, 有必要说一说考尔德伦-齐格蒙特定理的证明. 此证明过程说明如何去取函数, 然后把函数分成大、小两部分, 这种方法现称为考尔德伦-齐格蒙特分解. 听起来它很简单, 实际上要正确地去分拆一个函数一点儿都不明显. 人们需要想方设法找出函数在一些立方体上的平均值, 而不是仅在个别点上的值. 由考尔德伦和齐格蒙特获得的对函数分拆的理解比任何单个的应用都更为基本.

对任何已有的习俗与规则, 考尔德伦都象是个例外. 例如, 数学被人说成是年青人的游戏, 而考尔德伦的一些最伟大的工作是他将近 60 岁时做出的. 在试图一般地解决椭圆边值问题、以及理解在具有尖角的区域中定义的复解析函数时, 他勇敢地研究涉及非平移不变的奇异积分的课题. 他在 70 年代后期完成的辉煌的成就表明, 在许多人准备退休的年纪, 他仍然处于研究能力的顶盛时期.

考尔德伦的为人, 正象他作为一名数学家一样有其独特的一面. 他有气度非凡的外表; 而对学生们似乎有些冷淡和疏远, 甚至包括对他的一些同事. 但那些完全了解他的人认为, 他是一位热情而友善的人; 他富于幽默感, 又特别谦虚; 最重要的是, 他拥有最伟大的内在的毅力和人格. 他是个令人惊奇的人, 他通过他的数学研究影响了许多人, 他将被他的朋友以及曾受他慷慨相助的人铭记在心 and 深深地怀念.

(王忠玉 译 卞伟 校)